Golden Moments FC — Especificación Master

Oct 20, 2026 · @andoni

> **Fuente de verdad.** Desde el 21 de octubre de 2026, atributos, fórmulas y constantes se definen en el Atributos y fórmulas comunes. Si esta especificación y el diccionario no coinciden, manda el diccionario.

1. Visión y filosofía de diseño

Golden Moments FC es un manager de fútbol para PC donde la semana se gestiona en un único dashboard y el partido se juega solo en sus jugadas clave (highlights) en isométrico 3D arcade. Todo el diseño sirve a una regla: el jugador ve las consecuencias de cada decisión antes de tomarla.

Parámetro	Valor
Plataforma	PC (Steam), Windows 10/11 x64
Resolución base	1920×1080 (diseño 1:1 en Figma)
4K	3840×2160, escala UI 200 % (mismas coordenadas ×2)
Ultrawide	2560×1080 y 3440×1440 (21:9), contenido centrado en 1920 lógico + paneles extendidos (sección 8)
Entrada	Solo ratón y teclado (sin mando ni modo táctil)
Motor	Unity 6 LTS, URP, UI Toolkit para Dashboard y HUD

Principios UX (no negociables)

1. **Una decisión, un clic.** Ningún cambio reversible pide confirmación: arrastrar un jugador, cambiar el reparto o la intensidad semanal se aplica al instante. Solo piden confirmación las acciones irreversibles (despedir staff, vender, rescindir), y lo hacen con un botón de doble pulsación inline, nunca un modal.
2. **Consecuencias visibles antes de confirmar.** Todo hover o arrastre muestra la proyección en vivo: química resultante, energía al día de partido y XP semanal. Las proyecciones usan el mismo código que la simulación (`TrainingSystem.Project`, `ChemistryCalculator.Evaluate`), así que nunca mienten.

3. **Métricas reales, cero lenguaje móvil.** GRL 1–100, Química 0–100, Energía 0–100 %, dinero en € con separador de miles. Prohibido: monedas premium, baterías de energía, botiquines, estrellas, cofres, temporizadores de espera.
4. **El teclado nunca está de más.** Cada sección tiene atajo (F1–F8 o 1–8) y los paneles de Inicio, Ctrl+1–4, `ESPACIO` avanza la semana, `H` oculta el HUD en partido.

2. Sistema visual

Flat UI vectorial estricto: superficies de color sólido separadas por bordes de 1–2 px. Sin degradados, sin sombras proyectadas, sin pixel art, sin texturas. La jerarquía se construye solo con tono de superficie, grosor de borde y tamaño tipográfico.

Tokens de color

Token	Hex	Uso
`--gm-bg`	#0F1720	Fondo general
`--gm-nav`	#131C26	Menú lateral y barra superior
`--gm-surface`	#17212C	Paneles F1–F4
`--gm-card`	#1B2633	Tarjetas, celdas, filas de lista
`--gm-line`	#243241	Bordes 1 px (reposo) y 2 px (paneles, hover)
`--gm-accent`	#3DDC84	Selección, valores positivos, XP, Liga
`--gm-warn`	#FF8A4C	Fatiga, riesgo, fuera de posición, Copa, Gastos
`--gm-gk`	#FACC15	Fichas de portero
`--gm-text`	#E6EDF3	Texto principal
`--gm-text-2`	#8B9BAE	Texto secundario y etiquetas
`--gm-info`	#4C9AFF	Información financiera positiva e ingresos en Finanzas
`--gm-danger`	#FF4D5E	Riesgo alto de pase, alerta crítica y fallos
`--gm-neutral`	#3A4A5C	Entrenamientos en calendario (gris)
`--gm-white`	#FFFFFF	Borde de destino en drag-and-drop

Tintes planos permitidos: un token al 12 % o 40 % de opacidad sobre `--gm-card` (fondo de selección, XP ganada esta semana). Siguen siendo color sólido, no degradado.

Arquitectura de color en 4 capas (obligatoria)

La UI se programa siempre con tokens semánticos en UI Toolkit / C#, nunca con hexadecimales sueltos; los valores finales se ajustan en la hoja de tokens sin tocar la lógica. Decidido el 23 oct 2026.

Capa	Tokens	Superficie	Dónde se usa	Nunca
1 · Neutros (fija)	`Color_Bg`, `Color_Nav`, `Color_Surface`, `Color_Card`, `Color_Line`, `Color_Text`, `Color_Text2`	~70 %	Fondos, paneles, tablas y texto	Negro puro ni grises claros
2 · Club (por partida)	`Color_Club_Primary`, `Color_Club_Secondary`, `Color_Rival_Primary`	~12 %	Escudo, dorsal, franja de 3 px bajo la barra superior, degradado de la tarjeta de partido, halo inferior del fondo, cabecera de la ficha	Botones, datos, barras de progreso
3 · Sección (por menú)	`Color_Section_Tag`	~10 %	Halo superior del fondo (17 %), filete de 2 px arriba de los paneles, icono activo del raíl, filtro seleccionado	Valores, alertas, texto pequeño
4 · Estado (fija)	`Color_Accent`, `Color_Warn`, `Color_Danger`, `Color_GK`, `Color_Info`, `Color_Neutral`	~8 %	Botón principal, cifras, barras, chips de estado, fila propia, forma V/E/D	Fondos de tarjetas grandes ni decoración

Tono de sección propuesto: F1 Inicio #4C9AFF, F2 Plantilla #8B7CF6, F3 Táctica #22C3D6, F4 Entrenamiento #E879F9, F5 Mercado #F472B6, F6 Competiciones #A3B8CC, F7 Club = `Color_Club_Primary`, F8 Bandeja #94A3B8.

Colores de club frente a colores de estado. Los colores del club solo aparecen en zonas de identidad (escudo, dorsal, franja de cabecera). Si el tono del club cae en el rango de `Color_Accent` (verde) o de `Color_Warn` / `Color_Danger` (naranja y rojo), el algoritmo lo atenúa y oscurece automáticamente antes de pintarlo, para que nunca se lea como un estado.

Tipografía

Estilo	Familia	Peso	Tamaño / interlínea (px @1080p)	Uso
Display XL	Barlow Condensed	700	48 / 52	Saldo grande en F4
Display L	Barlow Condensed	700	32 / 36	GRL → Potencial, marcador
Display M	Barlow Condensed	700	24 / 28	Cabeceras de módulo, KPIs
Display S	Barlow Condensed	700	18 / 20	Dorsal en círculo, botón Continuar
UI 600	Inter	600	14 / 20	Nombres de jugador, títulos de tarjeta
UI 400	Inter	400	13 / 18	Texto de interfaz
Caption	Inter	500	11 / 14, mayúsculas +4 % tracking	Roles, etiquetas, ejes

Números siempre con cifras tabulares (`font-feature-settings: "tnum"`) para que no bailen al actualizarse.

Forma y espaciado

- Rejilla base de 8 px; medios pasos de 4 px solo dentro de componentes.
- Radios: paneles 8 px, tarjetas 6 px, chips y barras 2 px, fichas de jugador círculo perfecto.
- Bordes: 1 px en reposo, 2 px en hover/foco, 2 px `--gm-accent` en selección, 2 px `--gm-white` en destino de arrastre.
- Foco de teclado: anillo 2 px `--gm-accent` con 2 px de separación (outline-offset), siempre visible.

- Movimiento: 120 ms ease-out para hover, 180 ms para cambios de valor (los números cuentan hacia el nuevo valor). Opción de accesibilidad para desactivar animaciones.

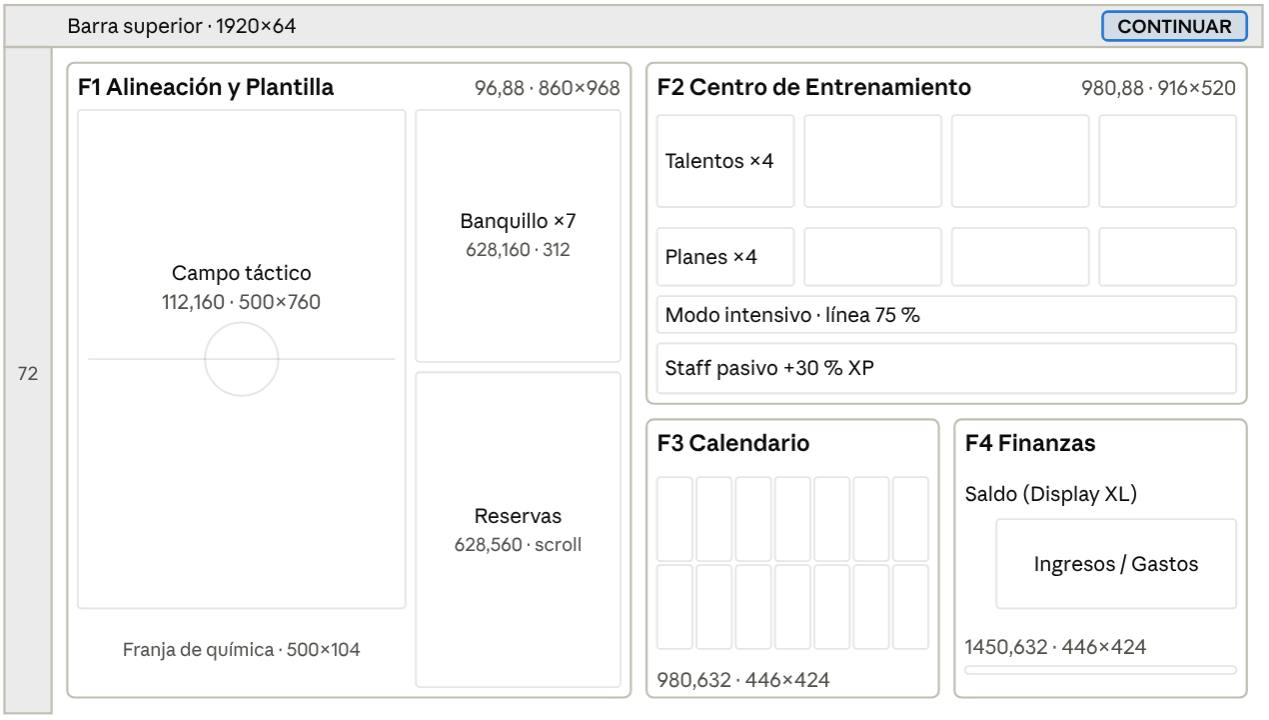
3. Rejilla del Dashboard (1920×1080)

El dashboard es una sola pantalla sin scroll: barra superior de 64 px, raíl de navegación de 72 px y cuatro paneles separados por un gutter de 24 px con margen exterior de 24 px. Todas las coordenadas son absolutas desde la esquina superior izquierda, en px a 1080p.

Región	X	Y	Ancho	Alto	Fondo
Barra superior	0	0	1920	64	`--gm-nav` + borde inferior 1 px
Raíl de navegación	0	64	72	1016	`--gm-nav` + borde derecho 1 px
Área de contenido	72	64	1848	1016	`--gm-bg`
F1 Alineación y Plantilla	96	88	860	968	`--gm-surface`, borde 2 px
F2 Centro de Entrenamiento	980	88	916	520	`--gm-surface`, borde 2 px
F3 Calendario	980	632	446	424	`--gm-surface`, borde 2 px
F4 Finanzas	1450	632	446	424	`--gm-surface`, borde 2 px

Comprobación: 96 + 860 + 24 + 916 + 24 = 1920 en horizontal; 88 + 520 + 24 + 424 + 24 = 1080 en vertical; F3 446 + 24 + F4 446 = 916 (ancho de F2).

Cuatro paneles fijos sobre 1920×1080, sin scroll



rejilla del dashboard a escala 0,37 · coordenadas en px a 1080p

F1 ocupa toda la altura a la izquierda; F2 arriba a la derecha y F3/F4 debajo comparten su ancho exacto. Ningún panel se superpone ni necesita scroll a 1080p.

Anatomía común de un panel

- Cabecera de 56 px: título Display M a x+16, baseline y+36; atajo (`Ctrl+1`) como chip Caption 28×20 a la derecha del título; acciones/KPIs alineados a la derecha a x+ancho−16.
- Línea divisoria 1 px `--gm-line` en y+56.
- Padding interior 16 px. El contenido empieza en (x+16, y+72) salvo que el módulo indique otra cosa.
- Panel con foco (navegado con Ctrl+1–Ctrl+4): borde 2 px pasa a `--gm-accent` al 60 %.

Barra superior (0, 0, 1920×64)

Elemento	X	Y	Ancho	Alto	Especificación
Escudo del club	24	12	40	40	SVG vectorial, sin marco
Nombre del club	76	18	≤320	28	Display M, `--gm-text`
Separador	420	16	1	32	`--gm-line`
Fecha · Jornada · Cuenta atrás	760	22	400	20	UI 600 centrado: «Sáb 13 mar 2027 · Jornada 27 · Partido en 2 días»
Etiqueta «CAJA»	1452	12	200	14	Caption, alineado a la derecha, `--gm-text-2`
Saldo de caja	1452	26	200	28	Display M alineado a la derecha; negativo en `--gm-warn`
Botón CONTINUAR [ESPACIO]	1676	10	220	44	Fondo `--gm-accent` , texto #0F1720 Display S, radio 6; hover: borde 2 px `--gm-white` ; deshabilitado (alineación inválida): `--gm-card` + texto `--gm-text-2` y motivo en tooltip

Raíl de navegación (0, 64, 72×1016)

Elemento	X	Y	Tamaño	Nota
Botón F1 Inicio	12	88	48×48	Icono lineal 24 px centrado
Botón F2 Plantilla	12	152	48×48	
Botón F3 Táctica	12	216	48×48	
Botón F4 Entrenamiento	12	280	48×48	

Elemento	X	Y	Tamaño	Nota
Botón F5 Mercado	12	344	48×48	
Botón F6 Competiciones	12	408	48×48	
Botón F7 Club	12	472	48×48	
Botón F8 Bandeja	12	536	48×48	Contador de urgentes en la esquina
Ajustes	12	1008	48×48	Anclado abajo
Indicador activo	0	centro del botón −16	3×32	`--gm-accent`, sin animación de deslizamiento

El raíl cambia de sección: F1–F8 abren Inicio, Plantilla, Táctica, Entrenamiento, Mercado, Competiciones, Club y Bandeja (cambio de «UX y flujo de pantallas»). Dentro de Inicio, el foco de los cuatro paneles pasa a Ctrl+1–Ctrl+4. En este documento, los nombres «F1» a «F4» de los paneles del dashboard se mantienen como identificadores; su atajo es ahora Ctrl+1 a Ctrl+4. Desde el 23 oct 2026 el reparto es: F3 Próximo partido arriba a la izquierda (96, 88, 1188×440), F1 Alineación en la columna derecha (1308, 88, 588×968), F2 Entrenamiento abajo a la izquierda (96, 552, 582×504) y F4 Finanzas y avisos abajo a la derecha (702, 552, 582×504). Mandan las medidas de los encabezados y del croquis; las coordenadas internas de las tablas de cada panel siguen siendo las del reparto anterior y se reajustan en la fase de alta fidelidad.

Separación de atajos (fijada el 23 oct 2026). F1–F8 cambian de sección desde cualquier pantalla: F1 Inicio, F2 Plantilla, F3 Pizarra táctica, F4 Centro de entrenamiento, F5 Mercado de fichajes, F6 Competiciones, F7 Mi club (finanzas, staff, instalaciones), F8 Bandeja. Ctrl+1–4 solo funcionan dentro de Inicio y mueven el foco entre sus paneles: Ctrl+1 Próximo partido / Calendario, Ctrl+2 Alineación, Ctrl+3 Entrenamiento, Ctrl+4 Finanzas y avisos. El orden sigue la lectura en Z: Próximo partido arriba a la izquierda, Alineación en la columna derecha, Entrenamiento abajo a la izquierda y Finanzas abajo a la derecha (cambio del 23 oct 2026). En el partido el raíl no existe, así que F3/F4 quedan libres para la mentalidad.

Descanso dinámico (26 oct 2026). El descanso pasa solo en 1,5 s y muestra el aviso estándar centrado arriba (y 96): «Descanso · 1-0 · sigue en 1,5 s · Esc para parar», UI 600, fondo `--gm-bg`, borde 1 px `--gm-line` y filete izquierdo de 4 px `--gm-info`. Se para y abre la pausa en su pestaña Descanso solo si un titular está por debajo del 50 % de energía, hay un lesionado, expulsado o sancionado, o el equipo va perdiendo; entonces el aviso nombra el motivo. Esc siempre lo para.

Aviso de guardado automático (26 oct 2026). Al volver a Inicio tras el partido: chip abajo a la derecha (a 32 px de los bordes), fondo `--gm-nav` al 94 %, borde 1 px `--gm-line`, punto Ø 12 en `--gm-accent` y texto UI 500 en `--gm-text-2`: «Guardado · Auto 1» (rota Auto 1–3). Aparece y desaparece con un fundido de 0,3 s, dura 2,5 s, no captura el foco ni bloquea teclas.

Rejilla de las secciones (3 columnas, 1920×1080)

Inicio conserva el dashboard de 4 paneles de arriba. El resto de secciones usan tres columnas: `Navegación | Contenido | Contexto`.

Región	X	Y	Ancho	Alto
Barra superior	0	0	1920	64
Raíl de navegación	0	64	72	1016
Contenido	96	88	1336	968
Contexto	1456	88	440	968

Comprobación: 72 + 24 + 1336 + 24 + 440 + 24 = 1920 en horizontal; 64 + 24 + 968 + 24 = 1080 en vertical. Con menos de 1600 px de ancho físico la rejilla se repliega a 2 columnas y el contexto pasa a un cajón que se abre y cierra con F9. El detalle de cada pantalla está en «UX y flujo de pantallas».

4. Componentes F1–F4

Coordenadas absolutas en px a 1080p salvo que se indique «local» (relativo al contenedor). Cada módulo lista sus elementos de arriba abajo.

F1 · Alineación y Plantilla, Ctrl+2 (1308, 88, 588×968)

Elemento	X	Y	Ancho	Alto	Especificación
Título «ALINEACIÓN» + chip Ctrl+2	112	100	220	32	Display M
Selector de formación	480	102	96	28	Chip `--gm-card`, Display S «4-3-3», abre lista inline (no modal)
KPI GRL del XI	604	96	104	40	Caption + Display M; delta proyectado ±n a la derecha durante arrastre
KPI Química	720	96	104	40	Valor ≥70 `--gm-accent`, 40–69 `--gm-text`, <40 `--gm-warn`

Elemento	X	Y	Ancho	Alto	Especificación
KPI Energía media	836	96	104	40	En %; <75 % en `--gm-warn`
Campo táctico	112	160	500	760	Fondo `--gm-pitch` #15241F (propuesto), líneas 2 px `--gm-line`
Franja de química	112	936	500	104	Desglose: Cohesión · Penalización fuera de posición (−8 × n) · Total
Cabecera «BANQUILLO 7/7»	628	160	312	24	Caption
Filas de banquillo (7)	628	184 + 52·i	312	48	i = 0…6, último termina en y = 544
Cabecera «RESERVAS»	628	560	312	24	Caption + contador
Lista de reservas	628	584	312	456	Filas de 44 + 4 de gap, scroll vertical, barra de 4 px

Líneas del campo (local al campo): banda interior a 16 px; medio campo y = 380; círculo central r = 56; área grande 264×96 centrada (x = 118); área pequeña 120×36 (x = 190); punto de penalti a 72 px de la línea de gol.

Ficha de jugador en el campo. Caja de 96×92 anclada al centro del círculo (−48…+48 en x, −24…+68 en y).

Parte	Posición local al centro	Tamaño	Estilo
Círculo dorsal	(0, 0)	Ø 48	Fondo `--gm-card`, borde 2 px `--gm-text-2`; portero: fondo `--gm-gk`, número #0F1720
Dorsal	centrado	Display S 18	`--gm-text`
Nombre	baseline y = +40	máx. 92 de ancho	UI 600 13, truncado con «…»
Rol	baseline y = +54	—	Caption, `--gm-text-2` (DC, MCO, LD…)
Microbarra de energía	y = +60	44×4, radio 2	Fondo `--gm-line`; relleno ≥75 % `--gm-accent`, 50–74 `--gm-warn`, <50 `--gm-danger`
Badge fuera de posición	(+17, −17)	Ø 16	`--gm-warn`, «!» #0F1720; además borde del círculo en `--gm-warn`

Posiciones 4-3-3 (centro del círculo, local al campo):

Rol	X	Y	Rol	X	Y
POR	250	672	MCI	136	380
LI	72	536	MC	250	404
DFCI	186	560	MCD	364	380
DFCD	314	560	EI	84	196
LD	428	536	DC	250	152
			ED	416	196

Cada formación es un `FormationDefinition` (ScriptableObject) con 11 slots {rol, x, y}; los valores anteriores son el asset por defecto.

Fila de banquillo/reservas (312×48). Círculo dorsal Ø 32 en local (8, 8); nombre UI 600 en (48, 20 baseline); rol + edad Caption en (48, 36); media Display S alineada a la derecha en x = 296; microbarra de energía 56×4 en (240, 38).

Drag-and-drop.

1. Pointer down + 4 px de movimiento inicia el arrastre.
2. La ficha arrastrada sigue al puntero al 35 % de opacidad; su hueco de origen muestra un contorno discontinuo 1 px `--gm-line`.
3. El destino válido bajo el puntero (slot del campo o fila) recibe borde 2 px `--gm-white`.
4. Mientras hay destino, los KPIs de cabecera muestran la proyección: «Química 76 → 68 (−8)», «GRL 79 → 80 (+1)». Es el mismo cálculo que se aplicará.
5. Soltar = intercambio inmediato, sin confirmación. Soltar fuera = vuelve a su sitio en 120 ms. `Ctrl+Z` deshace el último intercambio.

F2 · Centro de Entrenamiento y Desarrollo, Ctrl+3 (96, 552, 582×504)

Las 4 columnas internas comparten x = 996, 1221, 1446, 1671 (ancho 209, gap 16, terminan en 1880).

Elemento	X	Y	Ancho	Alto	Especificación
Título «ENTRENAMIENTO» + chip F2	996	100	300	32	Display M
KPI Energía al partido (proyectada)	1700	96	180	40	«82 % · J27 en 2 días»; <75 % en `--gm-warn`
Etiqueta «JÓVENES TALENTOS»	996	152	300	14	Caption; flechas ‹ › a la derecha si hay más de 4
Tarjetas de talento ×4	columnas	168	209	140	`--gm-card`, radio 6
Etiqueta «PLAN SEMANAL»	996	324	300	14	Caption

Elemento	X	Y	Ancho	Alto	Especificación
Botones de plan ×4	columnas	340	209	88	Regate/Velocidad, Defensa/Tacle, Potencia/Tiro, Pase/Visión
Fila de intensidad semanal	996	444	884	56	`--gm-card`
Franja de staff pasivo	996	516	884	76	4 chips de entrenador 209×60 en y = 524

Tarjeta de talento (local, 209×140). Nombre UI 600 baseline (12, 22); posición · edad Caption (12, 38); «66 → 84» Display L en (12, 48), alto 36: media en `--gm-text`, flecha en `--gm-text-2`, potencial en `--gm-accent`; barra de XP en (12, 100), 185×8; leyenda Caption en (12, 124): «XP 640/1500 · +75 esta semana».

Barra de XP combinada (tres segmentos planos contiguos): XP actual `--gm-accent` 100 % · XP ganada esta semana `--gm-accent` 40 % · resto `--gm-line`. Si la XP semanal desborda el umbral, la barra se llena y aparece el chip «+1 GRL» en `--gm-accent` en la esquina superior derecha.

Botón de plan (local, 209×88). Nombre UI 600 (12, 24); atributos afectados Caption (12, 42); fila de desgaste en (12, 56): «Desgaste −9 %/sem» en `--gm-warn` + barra 100×4 (escala 0–20 %); chip «+30 % staff» `--gm-accent` en la esquina superior derecha si un entrenador de esa especialidad está contratado. Seleccionado: borde 2 px `--gm-accent` + fondo tintado 12 %. Hover sobre un plan no seleccionado proyecta en vivo la XP en las tarjetas y la energía en la fila intensiva.

Fila de intensidad semanal (996, 444, 884×56). Selector segmentado de 3 estados en local (16, 8): Suave (XP ×0,7 · desgaste ×0,6), Normal (×1,0 · ×1,0) y Alta (XP ×1,4 · desgaste ×1,5); el activo con fondo `--gm-accent` 12 % y filete inferior de 3 px. Barra de energía proyectada 360×8 en local (508, 24) con marca vertical 2 px en el 75 %; texto a su derecha: «Media 82 %» o, si hay jugadores por debajo, «3 titulares < 75 %» en `--gm-warn`. El Modo Intensivo queda eliminado (23 oct 2026).

Reparto porcentual de bloques (23 oct 2026). Los 4 bloques ya no se eligen de uno en uno: el jugador reparte la XP del equipo entre ellos con deslizadores enlazados que siempre suman 100 % (por defecto 25 % cada uno). En el panel F2 de Inicio cada botón de bloque muestra su % y el bloque con más peso lleva el borde de selección; el reparto se edita en la sección Centro de entrenamiento (F4).

Chip de entrenador (209×60). Iniciales en círculo Ø 32 en (12, 14); nombre UI 600 (56, 26); especialidad Caption (56, 44) «Regate/Velocidad · +30 % XP»; badge «PASIVO» Caption a la derecha. No hay acciones: el bonus se aplica solo.

F3 · Próximo partido / Calendario, Ctrl+1 (96, 88, 1188×440)

Rejilla de 7 columnas en x = 996 + 60·i (ancho 54, gap 6, i = 0…6, última termina en 1410).

Elemento	X	Y	Ancho	Alto	Especificación
Título «CALENDARIO» + chip F3	996	644	200	32	Display M
Rango + flechas ‹ ›	1226	646	—	28	Rango «8–21 mar» Caption alineado a la derecha en 1226–1330; flechas 28×28 en x = 1338 y 1382
Cabecera de días L–D	columnas	696	54	20	Caption centrado
Semana 1 (celdas)	columnas	720	54	128	`--gm-card`
Semana 2 (celdas)	columnas	854	54	128	`--gm-card`
Pie «Próximo partido»	996	998	414	42	UI 400: rival · competición · campo · días

Celda: número de día Caption en (8, 16); chips de evento apilados desde abajo, 46×22 con gap 4 (máx. 3). Liga: fondo `--gm-accent` 12 % + borde izquierdo 3 px `--gm-accent`, texto «RSO (C)». Copa: igual con `--gm-warn`. Entrenamiento: fondo `--gm-neutral`, texto «ENT». Hoy: borde 2 px `--gm-accent`.

Clic en celda con partido abre un popover anclado 320×184 (no modal, se cierra con clic fuera o `Esc`): escudo y nombre del rival, media del XI rival, forma de los últimos 5 (cuadrados 12×12: V `--gm-accent`, E `--gm-text-2`, D `--gm-warn`), estadio y estado del césped (no hay clima en la 1.0).

Informe pre-partido del rival. El popover añade tres datos de ojeo: esquema y estilo dominante (p. ej. «4-3-3 · Presión alta»), punto débil por franja (p. ej. «Franja 5: aceleración defensiva baja») y jugador referente (el que más xG o asistencias genera). Los datos salen de la base del mundo y de los partidos simulados del rival; su precisión depende del conocimiento de ojeo del club.

F4 · Finanzas y avisos, Ctrl+4 (702, 552, 582×504)

Elemento	X	Y	Ancho	Alto	Especificación
Título «FINANZAS» + chip F4	1466	644	200	32	Display M
Periodo	1680	652	200	14	Caption alineado a la derecha: «ÚLTIMOS 6 MESES»
Etiqueta «SALDO»	1466	700	200	14	Caption
Saldo grande	1466	716	300	52	Display XL; negativo en `--gm-warn`
Delta mensual	1680	744	200	18	UI 600 alineado a la derecha, `--gm-accent` / `--gm-warn`
Eje Y (etiquetas)	1466	784	40	136	Caption, 3 líneas guía 1 px `--gm-line`
Área de barras	1514	784	366	136	Línea base en y = 920

Elemento	X	Y	Ancho	Alto	Especificación
Etiquetas de mes	1514	928	366	14	Caption centrado por grupo
Leyenda	1466	952	300	14	Cuadros 8×8 + Caption «Ingresos · Gastos»
Masa salarial: texto	1466	980	414	18	«MASA SALARIAL» izquierda · «41,2 M€ / 48,0 M€ (86 %)» derecha
Masa salarial: medidor	1466	1008	414	12	Radio 2; <80 % `--gm-accent`, 80–95 % `--gm-warn`, >95 % `--gm-danger`

Barras pareadas: 6 grupos de 61 px; en cada grupo dos barras de 18 px separadas 4 px y centradas (Ingresos `--gm-info` a la izquierda, Gastos `--gm-warn` a la derecha). Altura = valor / máximo redondeado × 136. Hover: tooltip plano con importes exactos del mes.

5. Reglas de juego y fórmulas

Todas las reglas viven en `GoldenMoments.Core` (C# puro, sin UnityEngine) para que la UI proyecte con el mismo código que la simulación aplica. Los valores son el punto de partida de balance; están en `BalanceConfig` (ScriptableObject) y no en el código.

Constantes de calibración. Los multiplicadores de intensidad (Suave, Normal, Alta) y la curva de respuesta, lineal o sigmoide, de los deslizadores tácticos (Línea defensiva, Presión, Ritmo, Anchura, Mentalidad) son constantes en `TrainingSystem` y `MatchEngineConfig`. Los valores de este documento son referencia de diseño y se ajustan en las pruebas de simulación del Vertical Slice.

Media del XI y Química

```
\text{Media}_{XI} = \operatorname{round}\left(\frac{1}{11}\sum_{i=1}^{11}
OVR_i^{\text{efectiva}}\right)
```

En su posición natural un jugador no tiene penalización (100 % de A_ef). En una posición afín (p. ej. MCD jugando de MC, ED jugando de EI) pierde 8 puntos de GRL efectivo; fuera de posición (p. ej. DC jugando de DFC) pierde 20 y su ficha se marca con --gm-warn (o --gm-danger en la alerta). Este −8 / −20 es del GRL; el −8 de química por titular fuera de su posición se mantiene aparte. Afinidades en una tabla de 16×16 roles.

```
\text{Química} = \operatorname{clamp}\left(\text{Cohesión} +
\text{Bonus}_{\text{vínculos}} - 8 \cdot N_{\text{fuera}},\ 0,\ 100\right)
```

- Cohesión = media de la familiaridad táctica de los 11 titulares con la formación (0–100; sube +2/partido jugado y +1/semana entrenada con esa formación, máx. 100).
- Bonus de vínculos = +1 por cada par de slots adyacentes que comparten selección o llevan ≥2 temporadas juntos, máx. +10.

- N_fuera = titulares fuera de su posición natural (afín o no). Cada uno resta 8, tal como pide el brief.
- Efecto en partido: la química actúa solo a través de Q en los atributos efectivos (diccionario); no hay bonus extra de pase ni de reacción.

Energía y fatiga

Energía 0–100 %. Un jugador por debajo del 75 % el día de partido muestra alerta naranja; por debajo del 50 %, riesgo de lesión ×2.

Plan	Atributos que sube (diccionario §5.12)	Desgaste base (%/semana)
Regate / Velocidad	Regate, Velocidad, Aceleración, Agilidad	9
Defensa	Entradas, Marcaje, Anticipación	8
Potencia / Tiro	Remate, Potencia de tiro, Cabezazo, Fuerza, Salto	10
Pase / Visión	Pase, Visión, Centro, Control, Técnica	5

Sin desgaste ni plan propio: Compostura, Desmarque, Resistencia, Penaltis y los atributos de portero (Reflejos, Estirada, Colocación, Manos).

```
E_{\text{partido}} = \operatorname{clamp}\left(E_{\text{hoy}} - D_{\text{plan}} \cdot m_{\text{int}} \cdot \frac{d_{\text{entreno}}}{7} + R \cdot d_{\text{descanso}},\ 0,\ 100\right)
```

m_int = multiplicador de desgaste de la intensidad: 0,6 Suave, 1,0 Normal, 1,5 Alta. R = 6 %/día de descanso (staff médico lo modifica pasivamente). Un partido completo consume 25–35 % según minutos y estilo. Esta es la cifra que alimenta la línea del 75 % en F2 y la microbarra de cada ficha en F1.

XP y desarrollo

Subir la media entrenando es lento pero rentable: el jugador de referencia (21 años, media 70, potencial 80, plan normal sin especialista) gana +1 de media cada 20 semanas de entrenamiento. Fórmula completa en el diccionario, §5.11.

```
XP_{\text{semana}} = 75 \cdot k_{ent} \cdot k_{int} \cdot \frac{r(a)}{0.25} \cdot \mathrm{clamp}\left(\frac{POT - OVR}{10},\ 0,\ 1\right)
```

- k_ent = 1,3 si hay un entrenador contratado de esa especialidad (bonus pasivo +30 %, sin asignación manual).
- k_int = 0,7 Suave, 1,0 Normal, 1,4 Alta (sin Modo Intensivo desde el 23 oct 2026). La XP de cada atributo se multiplica por el % de su bloque en el reparto × 4, de modo que un reparto equilibrado (25 % cada uno) equivale al antiguo plan único.
- r(a) / 0,25: curva de edad del desarrollo; 1,28 a los 17, 1,0 a los 21, 0,58 a los 24 y 0 en la edad pico (sustituye a k_edad).
- Plan individual por jugador: el bloque semanal del equipo fija el desgaste y la XP disponible, y cada jugador la reparte según su plan: Equilibrado / Arquetipo (crecimiento homogéneo según sus atributos base), Especialización táctica (foco en los 3 atributos clave de su posición actual) o Reconversión de posición (aprende una posición afín con −30 % de XP de atributos mientras dura el proceso).
- XP para el siguiente punto de media = 1.000 + 50 × max(0, OVR − 60). Nunca supera el potencial; al alcanzarlo, la XP sobrante se pierde y la tarjeta lo indica («Techo alcanzado»).

Ejemplo: un juvenil de 19 años, OVR 66, potencial 80, con el bloque Regate/Velocidad al 25 % del reparto, entrenador de regate e intensidad Alta: 75 × 1,3 × 1,4 × 1,28 × 1,0 ≈ 175 XP/semana; umbral 1.300 → sube a 67 en unas 7–8 semanas, a costa de un 14 % de energía semanal. Con el bloque al 50 % la XP de esos atributos se duplica a costa de los demás.

Avance de semana (botón CONTINUAR)

Orden fijo de resolución en `WeekAdvanceService`: 1) aplicar entrenamiento (XP + desgaste) por días hasta el siguiente evento; 2) recuperación diaria; 3) si hay partido, simular y lanzar las jugadas clave; 4) asentar finanzas del día (taquilla, salarios a fin de mes); 5) avanzar el calendario. CONTINUAR se detiene en cada partido y en cada evento que requiere decisión; nunca salta un partido.

Finanzas

- Ingresos: taquilla (aforo × ocupación × precio), derechos de TV por jornada, patrocinio mensual, premios de Copa.
- Gastos: salarios (mensual), staff, mantenimiento de estadio e instalaciones.
- Masa salarial = salarios anuales comprometidos / presupuesto salarial anual. Umbrales del medidor: 80 % y 95 %.
- Todos los importes se guardan como `long` en céntimos para evitar errores de coma flotante; la UI formatea en € con la cultura del sistema (es-ES por defecto: «24.380.000 €»).

6. HUD in-match y entorno isométrico

El partido se juega en jugadas clave de 15–40 s (6–10 por partido). El HUD ocupa como máximo el 6 % de la pantalla en reposo: marcador arriba y una tira de jugador abajo; todo lo demás se oculta solo a los 5 s o con `H`.

Layout del HUD (1920×1080, margen seguro 24 px)

Elemento	X	Y	Ancho	Alto	Visibilidad
Marcador unificado	660	16	600	52	Siempre
Banner «JUGADA CLAVE»	760	80	400	32	1,5 s al empezar cada jugada
Menú de órdenes	24	824	280	232	Auto-oculta a 5 s / `H`
Leyenda de controles	1576	872	320	184	Auto-oculta a 5 s / `H`
Tira del jugador controlado	760	1000	400	56	Siempre

Marcador (660, 16, 600×52). Fondo `--gm-nav` sólido, borde 1 px `--gm-line`, radio 8, separadores verticales 1 px.

Celda	X	Ancho	Contenido
Local	660	160	Escudo 28×28 en (+12, +12), abreviatura Display M a +48
Resultado	820	112	«2 – 1» Display L centrado
Visitante	932	160	Abreviatura alineada a la derecha, escudo a la derecha
Contexto	1092	168	Minuto «67′» Display M en +8 + etiqueta Caption «JUGADA 3/8 · CONTRAATAQUE» en +32; color de la etiqueta según tipo: ataque `--gm-accent`, defensa `--gm-warn`

Menú de órdenes (24, 824, 280×232). Cabecera 32 px Caption «ÓRDENES»; 4 filas de 40 px con las órdenes de Controles: Ruptura [1], Lateral sube [2], Presión alta [3], Repliegue y bloque bajo [4]; y una fila de 40 px con la mentalidad actual, que se cambia con F3/F4 en la pausa táctica. Orden activa: borde izquierdo 3 px `--gm-accent`.

Leyenda de controles (1576, 872, 320×184). Cabecera 28 px; 6 filas de 26 px con chip de tecla (min. 28×20, borde 1 px) + acción. Muestra las teclas del esquema activo (normal o zurdo) y se actualiza al reasignarlas; no hay iconos de mando porque el juego es solo de ratón y teclado.

Ocultación periférica. `HudAutoHide` reinicia un temporizador de 5 s con cualquier input de órdenes; al vencer, fundido de opacidad a 0 en 200 ms (sin desplazamiento). `H` alterna entre automático y oculto fijo. Pulsar 1–4 muestra el menú de nuevo.

Indicadores sobre el césped (unidades en metros)

Indicador	Geometría	Color
Anillo del jugador controlado	Anillo plano r = 0,60, grosor 0,05, a 0,01 m sobre el césped	`--gm-accent`
Anillo del receptor objetivo	r = 0,50, grosor 0,04, 12 segmentos discontinuos	Color del riesgo del pase
Pista de compañero libre	r = 0,45, grosor 0,03	`--gm-white` al 40 %
Portero controlado	Igual que el controlado	`--gm-gk`
Línea de pase raso	Polilínea sobre el césped, ancho 0,10, chevrons cada 1,5 m	Color del riesgo
Línea de pase alto	Arco 3D, ancho 0,08	Color del riesgo
Sombra del arco	Proyección del arco en y = 0,01, ancho 0,08	#0F1720 al 35 % (tinte plano)

Sin cajas opacas flotantes sobre los jugadores. El nombre del receptor aparece solo como texto Caption a 0,4 m sobre el anillo, sin fondo.

Línea de pase inteligente

La trayectoria es balística para pases altos (apogeo según potencia) y rectilínea con rozamiento para rasos. Se muestrea en 24 puntos; para cada rival se compara cuándo llega la pelota a cada punto con cuándo puede llegar él.

$$\text{riesgo} = \max_{\text{rival}}\ \max_{k}\ \sigma\left(\frac{t_{\text{balón}}(k) - t_{\text{rival}}(k)}{0{,}15}\right)$$

t_rival = tiempo de reacción del rival según su Anticipación (0,40–0,18 s, igual que en la IA de jugadores de campo) + distancia al punto / velocidad máxima del rival. En pases altos solo cuentan los puntos con altura < 2,3 m (alcanzables con cabeza o salto). Umbrales: < 0,33 seguro (`--gm-accent`), 0,33–0,66 riesgo (`--gm-warn`), > 0,66 interceptación probable (`--gm-danger`). El color se recalcula cada frame mientras se apunta.

Cámara

Perspectiva estilizada casi isométrica: FOV 28°, pitch 50°, yaw 35° respecto al eje largo del campo, seguimiento suave del balón con zona muerta de 6×4 m. Encuadre de jugada a 1,2× la caja que contiene balón, receptor y rival más cercano.

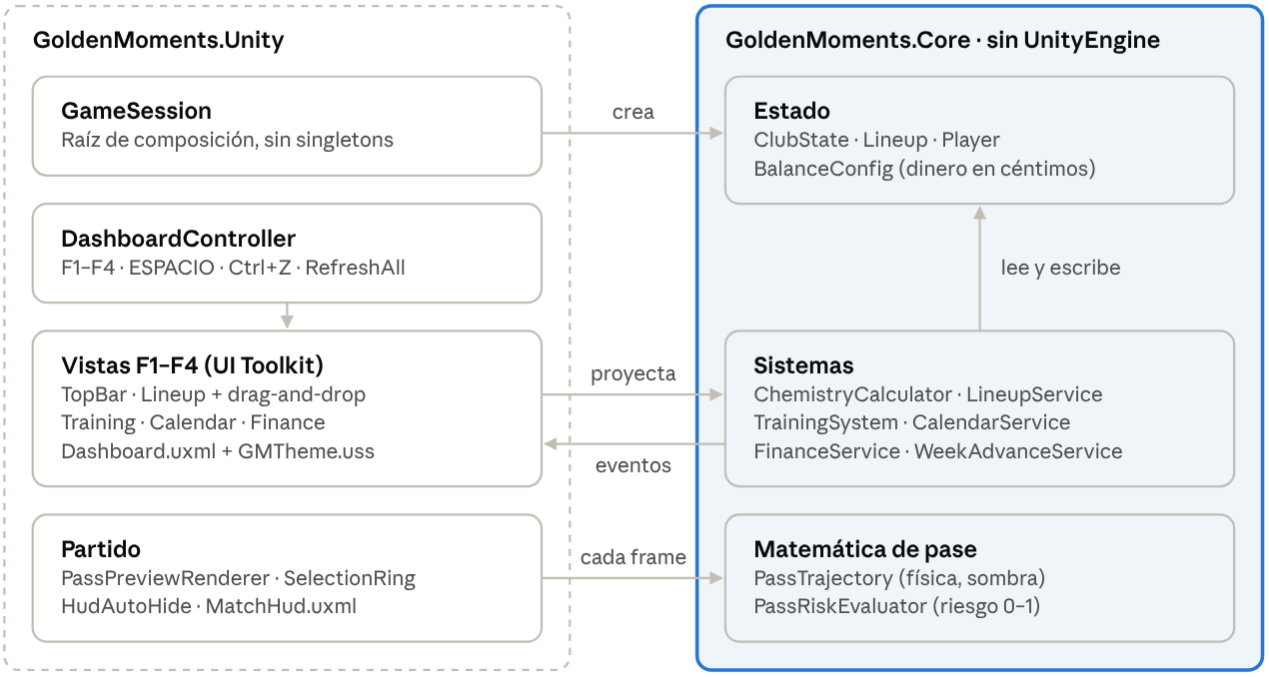
Estadio y ambiente local

- **Banderines de córner (×4).** Poste 1,5 m, bandera 0,45×0,30 m dividida en diagonal con los colores primario/secundario del club local; oscilación por vertex shader de 8° a 0,6 Hz con desfase aleatorio por banderín.
- **Gradas limpias.** Público como bloques planos instanciados (sin personas individuales nítidas) en 3 tonos derivados de los colores del club con contraste máx. 25 % respecto a la grada. Depth of Field gaussiano de URP: inicio 35 m, fin 60 m desde el balón; esto elimina el moiré de los patrones repetidos.
- **Personalización del club.** Un `ClubBrandingKit` (ScriptableObject: escudo SVG, colores primario/secundario, lema de la afición) genera en carga texturas planas para slots fijos: vallas LED perimetrales (0,9 m de alto), pancartas de balcón en cada anfiteatro y un tifo de fondo detrás de cada portería. Se rasterizan desde vector con el paquete Vector Graphics a la resolución de pantalla, sin compresión visible.

7. Arquitectura Unity C#

Dos ensamblados: `GoldenMoments.Core` (C# puro, `noEngineReferences`) contiene todas las reglas y el estado; `GoldenMoments.Unity` contiene vistas, ScriptableObjects y renderizado. Las vistas nunca calculan reglas: piden proyecciones al núcleo y pintan el resultado. El paquete entregado es `GoldenMoments_Unity.zip` (29 scripts, 3 archivos de UI, 10 tests de EditMode).

Las vistas solo proyectan y pintan: toda regla vive en el núcleo



ensamblados · Unity depende de Core, nunca al revés; los eventos vuelven por suscripción

Core no conoce a Unity: las vistas le piden proyecciones y reciben eventos, y el partido usa la misma física de pase para previsualizar y ejecutar.

Flujo de una decisión (ejemplo: arrastrar un jugador)

1. `SquadDragManipulator` detecta el destino bajo el puntero y emite `HoverChanged`.
2. `LineupView` llama a `LineupService.PreviewSwap`, que clona la convocatoria y la evalúa con `ChemistryCalculator` sin tocar el estado.
3. La cabecera de F1 pinta «Química 76 → 68 (−8)» y el desglose.
4. Al soltar, `LineupService.Swap` aplica el cambio, guarda la instantánea para `Ctrl+Z` y emite `LineupChanged`.
5. `DashboardController.RefreshAll` repinta F1–F4 (la energía al partido de F2 depende del XI).

El mismo patrón rige F2 (`TrainingSystem.Project` en hover, `ApplyTrainingDay` al avanzar) y la línea de pase (`PassTrajectory` + `PassRiskEvaluator` cada frame, idénticos a la ejecución real del balón).

Archivos entregados

Archivo	Ensamblado	Responsabilidad
`Core/Model/Player.cs`, `Lineup.cs`, `Club.cs`, `Enums.cs`	Core	Estado serializable: jugador, formación, convocatoria, club, calendario, libro mensual
`Core/Config/BalanceConfig.cs`	Core	Todos los números de la sección 5
`Core/Systems/ChemistryCalculator.cs`	Core	Media del XI, química (−8 por jugador fuera de posición), encaje por slot
`Core/Systems/LineupService.cs`	Core	Swap sin confirmación, PreviewSwap, Undo (32 niveles), validación para el partido
`Core/Systems/TrainingSystem.cs`	Core	XP semanal, staff pasivo +30 %, intensidad semanal y reparto % de bloques, proyección de energía al partido
`Core/Systems/CalendarService.cs`	Core	Rejilla de 14 días, próximo partido, días de entreno/descanso
`Core/Systems/FinanceService.cs`	Core	Saldo en céntimos, últimos 6 meses, medidor de masa salarial, formato es-ES
`Core/Systems/WeekAdvanceService.cs`	Core	CONTINUAR: avance diario que se detiene en cada partido
`Core/Match/PassTrajectory.cs`	Core	Física de pase raso (rozamiento) y alto (balística), muestreo y sombra
`Core/Match/PassRiskEvaluator.cs`	Core	Riesgo de interceptación 0–1 y nivel verde/naranja/rojo
`Core/DemoData.cs`	Core	Club de ejemplo determinista (nombres inventados)

Archivo	Ensamblado	Responsabilidad
`Unity/GameSession.cs`	Unity	Raíz de composición, sin singletons
`Unity/Config/*.cs`	Unity	`BalanceConfigAsset`, `FormationDefinition`, `ClubBrandingKit`
`Unity/UI/DashboardController.cs`	Unity	Montaje, atajos F1–F4 / ESPACIO / Ctrl+Z, foco de panel
`Unity/UI/TopBarView.cs` … `FinanceView.cs`	Unity	Una vista por módulo; `PairedBarChartElement` con Painter2D
`Unity/UI/Elements/*.cs`	Unity	Ficha, fila, manipulador de arrastre, barra segmentada, tokens de color
`Unity/Match/PassPreviewRenderer.cs`	Unity	LineRenderer del arco + sombra, color por riesgo, anillo de receptor
`Unity/Match/SelectionRing.cs`	Unity	Malla de corona fina (continua o discontinua) sobre el césped
`Unity/Match/HudAutoHide.cs`	Unity	Fundido a 5 s, `H`
`UI/Dashboard.uxml`, `MatchHud.uxml`, `GMTheme.uss`	UI	Esqueleto con coordenadas de esta especificación y tokens `--gm-*`
`Tests/EditMode/CoreRulesTests.cs`	Tests	−8 de química, undo, ejemplo de XP (≈225 por semana), techo de potencial, desgaste ×2, CONTINUAR, riesgos de pase

Estado del código. No se pudo compilar en el entorno de redacción (sin SDK de .NET ni Unity). Se revisó a mano y la física y los umbrales de riesgo de los tests se verificaron numéricamente con un port en Python. Primer paso al importarlo: compilar y ejecutar los tests de EditMode.

Fuera de alcance de este paquete: guardado y carga (SQLite y archivo .gmsave con zstd, ver Arquitectura técnica y guardado), simulación del partido y de las jugadas clave (`MatchFlow`), crecimiento por atributo, shader de banderines y generación de tifos.

8. Escalado, accesibilidad y preguntas abiertas

Se diseña una vez a 1920×1080 lógicos. Unity UI Toolkit escala con `PanelSettings` en modo Scale With Screen Size (referencia 1920×1080); el valor `match` se elige en tiempo de ejecución según la relación de aspecto.

Resolución	Escala	Lienzo lógico	Comportamiento
1920×1080 (16:9)	1,0	1920×1080	Diseño base
2560×1440 (16:9)	1,333	1920×1080	Idéntico, más nítido
3840×2160 (16:9, 4K)	2,0	1920×1080	Escala 200 % exacta; fuentes SDF e iconos vectoriales sin pérdida
2560×1080 (21:9)	1,0	2560×1080	Modo ultrawide (abajo)
3440×1440 (21:9)	1,333	2580×1080	Modo ultrawide (abajo)
1920×1200 (16:10)	1,0	1920×1200	`match` = ancho; los 120 px extra van a F3/F4 (más alto)

Regla de `match`: relación de aspecto ≥ 16:9 → ajustar al alto; < 16:9 → ajustar al ancho. Así nunca se recorta ni se deforma la rejilla. El rango completo, según UX, va de 1366×768 a 3840×2160, con 21:9 y 32:9; por debajo de 1600 px de ancho se usa el repliegue a 2 columnas.

Modo ultrawide (clase `layout--ultrawide` en el root cuando el lienzo lógico supera 2200 px de ancho):

- Barra superior y raíl se estiran a todo el ancho; CONTINUAR sigue anclado a 24 px del borde derecho.
- F1 mantiene 860 px: el campo táctico no se deforma nunca.
- La columna derecha absorbe el ancho extra (1556 px en 2560): F2 muestra 6 tarjetas de talento en vez de 4 (siguen de 209 px); F3 pasa a 3 semanas; F4 amplía el gráfico a 12 meses.
- En el HUD de partido, el marcador sigue centrado y las esquinas (órdenes y controles) se anclan a los bordes reales; la cámara amplía el FOV horizontal, no recorta el vertical.

Accesibilidad

- Contraste WCAG medido sobre `--gm-surface`: texto principal 13,8:1, texto secundario 5,7:1, verde 9,1:1, naranja 7,0:1, azul 5,7:1, rojo 5,0:1. Texto oscuro sobre botón verde 10,1:1 y sobre ficha amarilla de portero 11,8:1. Todo supera AA (4,5:1).
- El color nunca va solo: riesgo de pase también por patrón de línea (seguro continua, riesgo discontinua, interceptación con marcas en X); fuera de posición lleva badge «!»; Liga/Copa llevan texto en el chip.
- Modo daltonismo (deuteranopia/protanopia): sustituye el par verde/naranja por azul #4C9AFF / amarillo #FACC15 sin tocar la maquetación.
- Reasignación completa de teclas; navegación del dashboard 100 % con teclado (foco visible 2 px).
- Reducir movimiento: desactiva conteo animado de números, oscilación de banderines y fundidos.
- Tamaño de texto 100 / 115 %: solo en textos Inter de paneles (las cifras Barlow mantienen su caja).

Preguntas abiertas

- [x] ~~Colores: `--gm-text` #E6EDF3, `--gm-text-2` #8B9BAE, `--gm-info` #4C9AFF y `--gm-danger` #FF4D5E confirmados por andoni el 23 oct 2026. El césped táctico #15241F sigue como propuesto.~~
- [x] ~~Posición afín −8 de GRL efectivo y fuera de posición −20 (23 oct 2026, §5).~~
- [x] ~~¿Cuántas jugadas clave por partido? Resuelto en el Sistema de Jugadas Destacadas: 6–10, objetivo 8.~~
- [x] ~~Plan de desarrollo individual por jugador con 3 opciones (23 oct 2026, §5).~~
- [x] ~~Datos de rivales: tres datos de ojeo en el popover de F3 (23 oct 2026, §4).~~